电子测量与智能仪器

陈 敏

浙江大学电气工程学院
应用电子学系

1

问 题

- 为什么要学习这门课程?
- 怎么学习这门课程?
- 学完这门课程将会有什么收获?

2

主要内容

- 为什么?
  - 与日常生活联系
  - 与已学课程间联系
  - 与将学课程间联系
- 学什么?
  - 课程内容概要
- 收获?
  - 能分析解决测量中出现的问题，仪器出现的问题
  - 能解决类似问题的能力

3

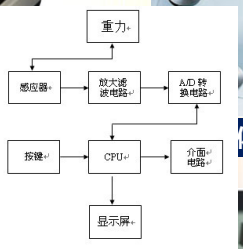
与日常生活的联系



电子称



体重称





血压计



温度计

电子测量原理：

重量变

⇩

？？变

温度变

⇩

？？变

4

与日常生活的联系



智能手环

通过光学传感器测量血液流动信号（电子测量）
用算法计算心率、睡眠质量（智能处理）

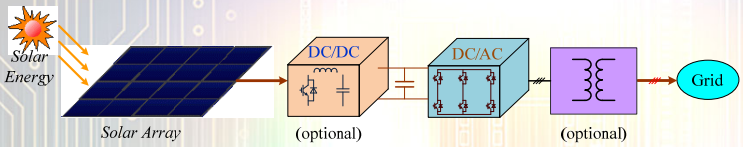


扫地机器人

通过红外传感器测量与障碍物的距离（电子测量）
用路径规划算法避开障碍（智能处理）

5

与现代高新技术的联系（例）



如果要测量光伏能量输出到电网的能量转化效率：

测量的量有哪些？

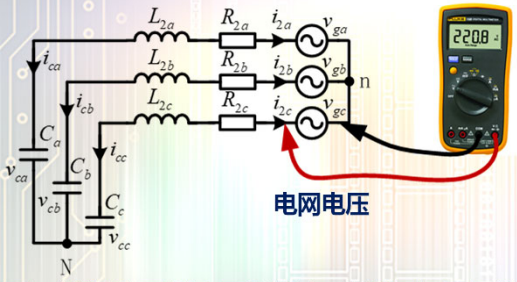
测量这些量要达到什么样的检测精度？百分之一？ 千分之一？ 万分之一？

如何来实现测量精度？

6

电子测量与已学课程之间关系-电路原理

交流电路中的RLC电路



测量C_a两端电压，发现C_a两端电压240V，1.测量是否正确？2.什么原因？

- 电网电压是否正常？
- 电路中其它参数是否正常？
- 测量仪表是否正常？一个表测，有多少种读数的可能性？Why？多个表测，不同万用表读数如何？ Why？万用表读数的原理？

误差分析，工作是否正常判断的需要

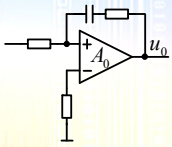
电子测量与已学课程之间关系-模电



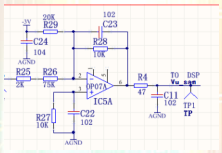
笔记本电源适配器

控制电路

检测电路



比例积分控制电路



求和运算

适配器内部如何测量⇨检测电路的原理，控制电路的原理？ ⇨ 模电知识

测量准确度如何？

- 检测电路的测量精度如何？仪器本身如何组成，准确度如何？

在实际测量中要注意什么？举例：输入2V,输出4V，直流如何，高频如何？

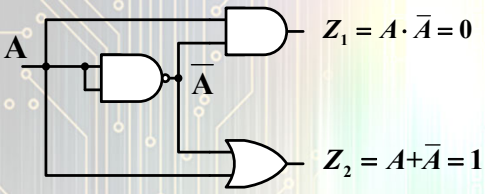
理论与实际区别产生的原因？误差有多少？ ⇨ 模电知识相关

误差分析，工作是否正常判断的需要

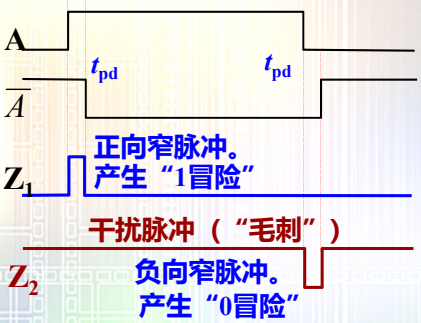
与已学课程之间关系-数电

求与、求或运算，理想（理论）的结果？实际测量的结果如何？

理想的结果



实际测量的结果

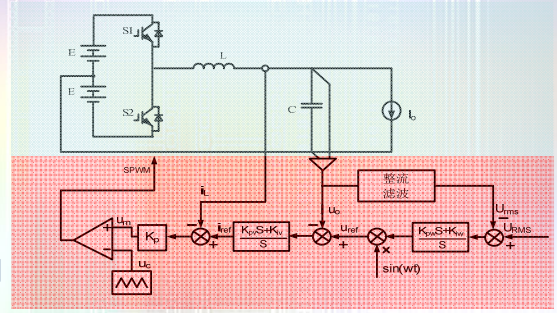


- 图中看到的理论分析的波形和实际波形的区别？
- 如何测量捕捉实际的波形？
- 区别原因？ ⇨ 数电知识相关

理论和实际工作差异分析需要

和将学课程的关系-电力电子





- 由哪些部分组成？
- 测量哪些内容？初期（调试期）测量，终期（产品技术指标）测量

✓ 器件电压电流波形等（调试）
✓ 电源调整率（产品技术指标）
✓ 负载调整率（产品技术指标）
✓ 效率（产品技术指标）
✓ …

为达到技术指标的测量（调试期）：

- 稳态指标测量技术：如何实现输出电压高精确控制，稳态指标误差与那些因数有关？
- 动态指标测量技术：如何实现稳定的控制？理论分析的结果如何？测量哪些点？用什么仪器测？选择多少精度的仪器？如何测量？

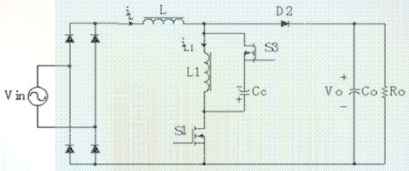
电力电子装置高性能稳定运行需要----理论和实验的完美结合

和将学课程的关系-电力电子例1

- **测量效率：满足效率指标和数据处理的需要**

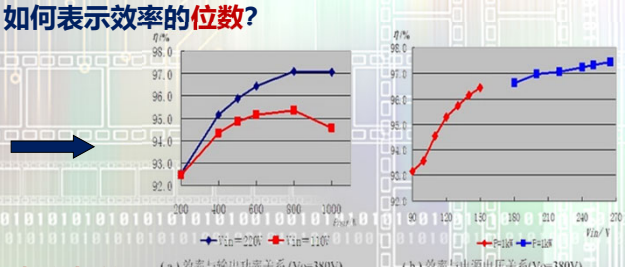


台式电脑供电电源



变换器

- 如何保证较高的测量精度，**精度受那些因数影响**？
- 如何表示效率的**位数**？



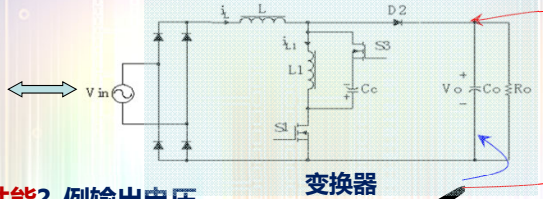
损耗分析的需要

和将学课程的关系-电力电子例2

- **测量稳态波形，满足输出电压稳态指标的需要**



笔记本电源适配器
19V输出



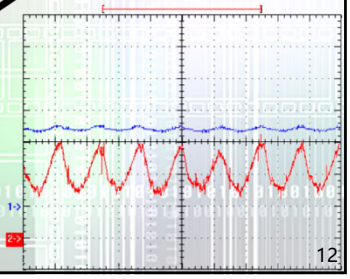
变换器

- 如何**测试其稳态性能**？例输出电压





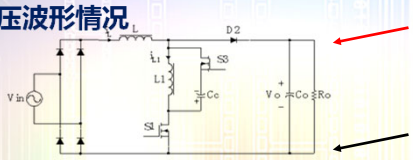
两个适配器的测试结果

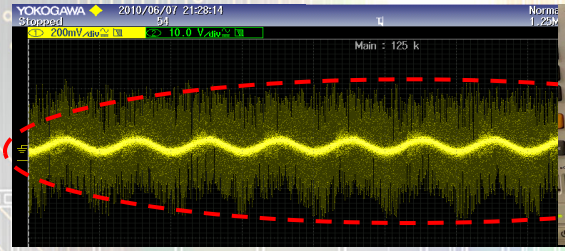


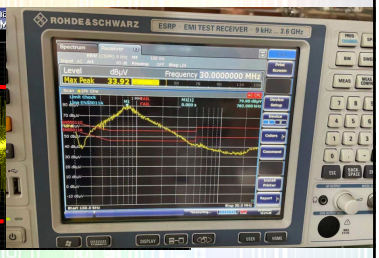
- ✓ 测试之前，分析理想的波形如何？
- ✓ 实际测试所得输出波形如何？
- ✓ 不同适配器测试结果如何？
- ✓ 比较好坏？
- ✓ 实际测试输出时还会出现什么情况？

和未来课程的关系-电力电子电磁兼容

实际普通探头测试输出电压波形情况







- ✓ 包含了那几种信号分量?
- ✓ 每一种信号分量是怎么产生的?
- ✓ 哪些是真实的输出电压波形，哪些是虚假的波形?
- ✓ 怎么尽可能去掉虚假的波形?
- ✓ 为什么从示波器上看输出是0V?

电磁兼容现象分析的需要

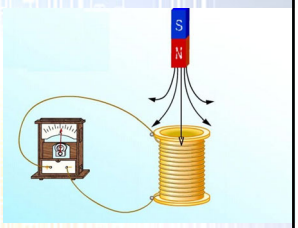
13

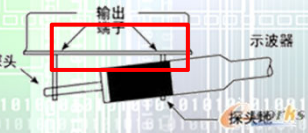
解决方案：短探针

短的地线环



常规长地线

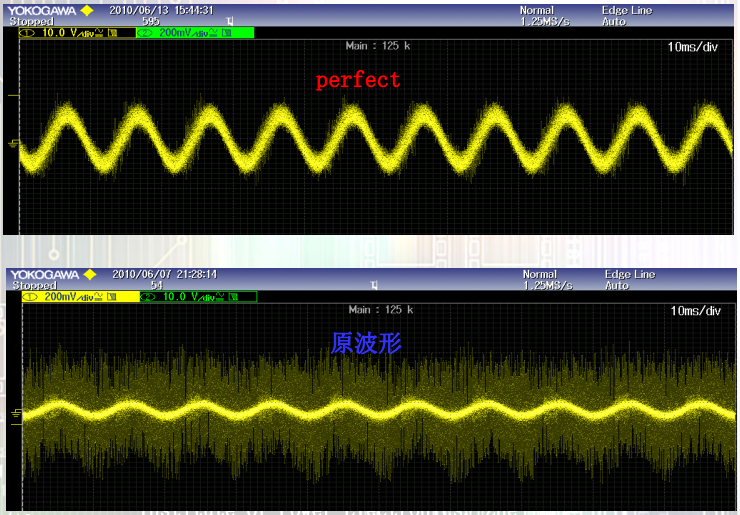




- ✓ 常规的长探头的问题?
- ✓ 采用短探针的好处是什么?

14

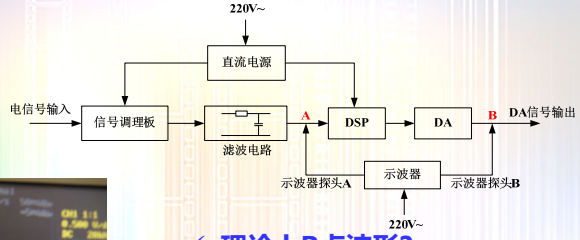
采用短探针后的测量波形

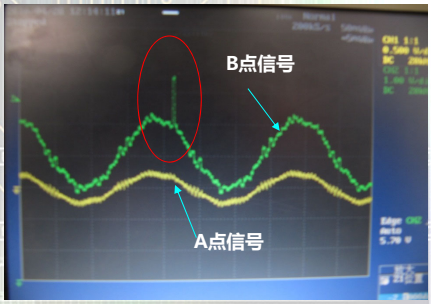


和课程的关系-数电，模电，电力电子

测量动态波形需要：1. 如何测试快速瞬间出现的波形——干扰信号测量与捕捉

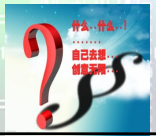
例：DSP中AD和DA信号





电信号波形

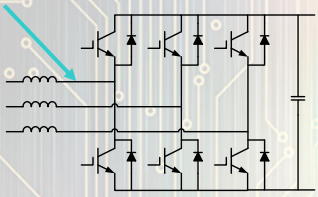
- ✓ 理论上B点波形?
- ✓ 实际上B点波形?
- ✓ 如何捕捉到这个波形?
- ✓ 尖刺产生的原因?
- ✓ 问题又该如何解决?



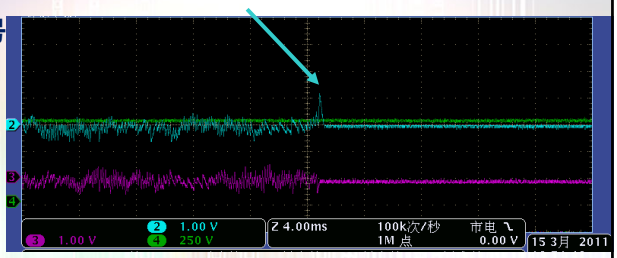
和课程的关系-电力电子例3

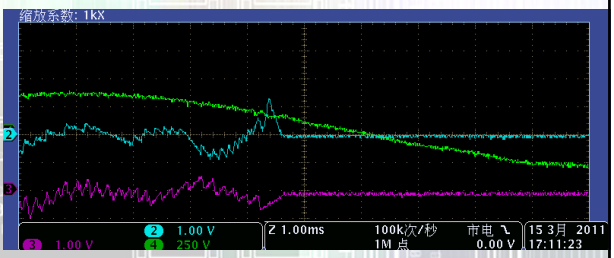
测量动态波形需要：2. 如何测试快速瞬间出现的波形——故障信号测量与捕捉

例：三相电路中故障电流信号



电流信号波形



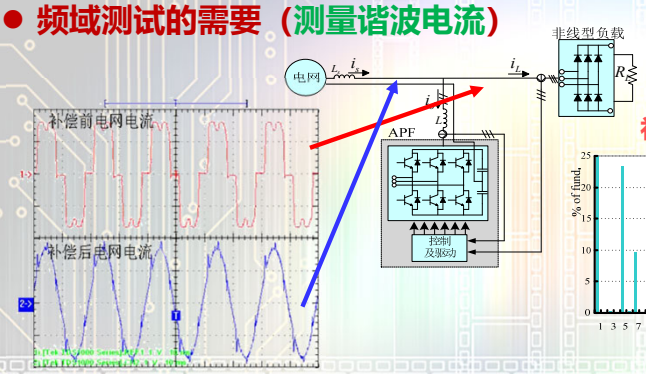


- ✓ 如何捕捉这个信号?
- ✓ 电流尖峰产生的原因?
- ✓ 怎么解决这个问题?

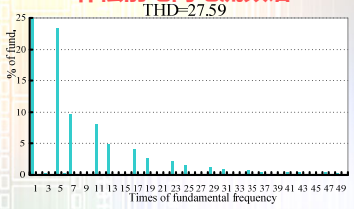
17

和课程的关系-电力电子例4

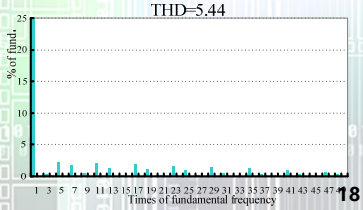
- 频域测试的需要（测量谐波电流）



补偿前电网电流频谱



补偿后电网电流频谱



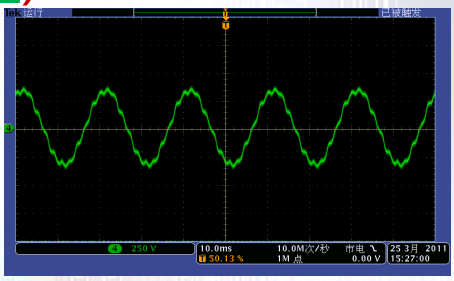
- ✓ 如何测得波形中各次谐波含量?
- ✓ 哪个波形中的谐波含量高?

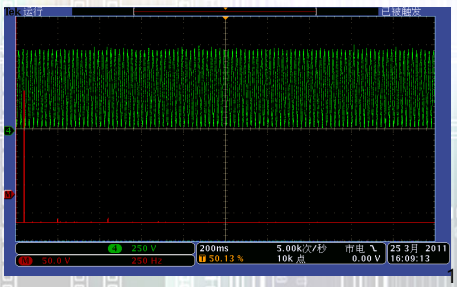
18

和课程的关系-电力电子例5

- 频域测试的需要（测量谐波电压）

某时刻的实际电网电压 ➡



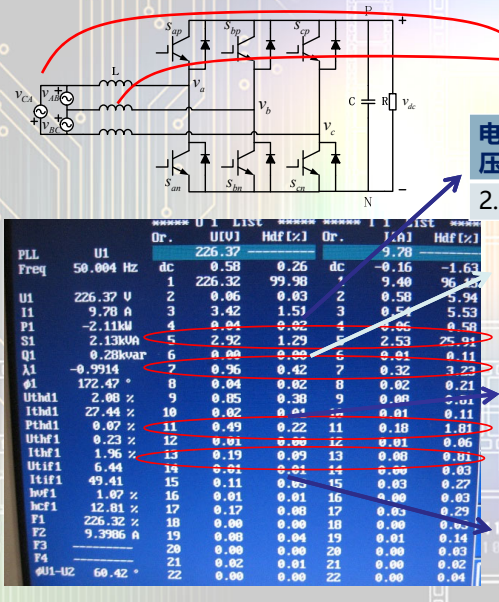


✓ 波形中各次谐波含量是多少?

✓ 频域测量的原理?

频域测试中理论和实验的比较需要

- 测量准确度的分析



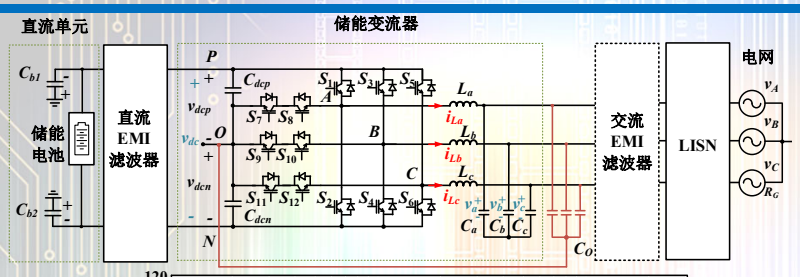
电网电压谐波	理论电流谐波	实际电流谐波
2.92V	1.83A	2.53A

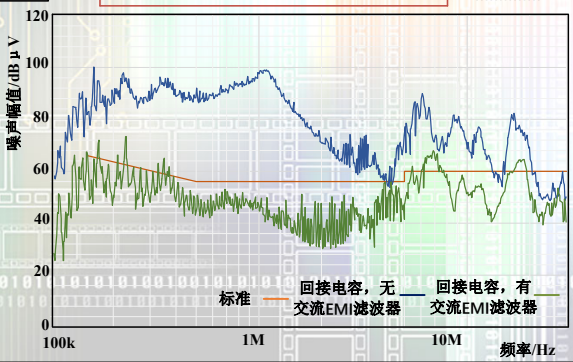
电网电压谐波	理论电流谐波	实际电流谐波
0.96V	0.45A	0.32 A

电网电压谐波	理论电流谐波	实际电流谐波
0.49V	0.13A	0.18A

电网电压谐波	理论电流谐波	实际电流谐波
0.19V	0.05A	0.08A

测量系统共模干扰的需要





21

为什么要学习这门课程

- 从知识结构看：它是“理论”与“工程”之间的那座桥
- 从能力养成看：它是电子工程师的“基本功”

使用场景	对应的课程内容
调试电路板时用示波器看波形	示波器原理与使用
用万用表测电压、电阻判断故障	电压测量原理
评估变换器输出电压控制效果	测量精度与误差分析
设计传感器采集电路	模拟输入通道（放大器、ADC）

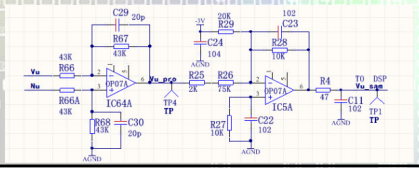
- 从行业趋势看：它指向“智能化”这个大方向
- 从就业方向看：它的覆盖面比你想象的要广

硬件工程师	调试、测试是硬件开发的日常工作，离不开测量仪器
嵌入式软件工程师	采集数据、校准传感器、处理测量误差是常见任务
测试工程师	搭建测试系统、选用仪器、分析测试数据是核心工作
芯片验证工程师	芯片流片后的参数测试本质就是精密测量

本课程主要内容
(结合正在学的课程-电力电子及装置)

- 1测量误差分析和数据处理的系统性学习（信号调理电路的精度）
- 2电压模拟测量方法（信号调理电路模拟测量方法）
- 3电压数字测量方法（信号调理电路数字测量方法）
- 4时间频率测量和调制域分析（数字信号测量方法）
- 5信号发生器（信号调理电路专用调试仪器）
- 6时域测量（信号调理电路、主电路专用调试仪器）
- 7频域测量（信号调理电路、主电路专用调试仪器）
- 8数据域测量（应用相对较少）
- 9现代电子测量技术、电子测量与电力电子（综合测试问题分析）

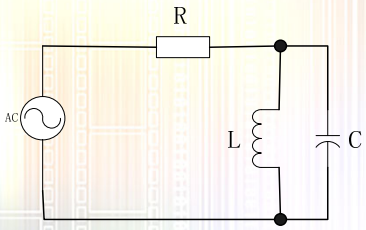






测量误差分析和数据处理
(信号调理电路精度计算设计方法)

- 1 误差的基本概念
- 2 随机误差的分析
- 3 系统误差分析
- 4 测量数据的处理
- 5 测量误差的合成与分配



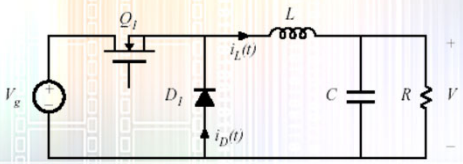
模拟测量方法（电压）
（信号调理电路模拟测量方法）

重点：

掌握测量电压的方法。



- 1、直流电压的测量仪器
  - 普通直流电压表
  - 直流电子电压表
  - 直流数字电压表



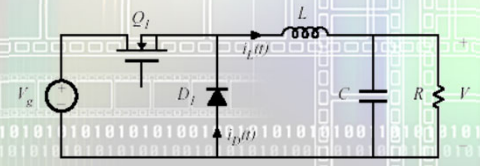
- 2、交流电压的测量（表征、方法）
- 3、分贝的测量（通信系统、功率）
- 4、噪声的测量

电压数字测量方法
（信号调理电路数字测量方法）

重点：

掌握测量电压的方法。

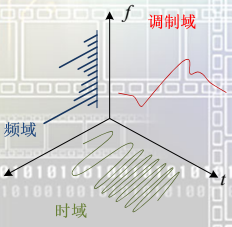
- 1、数字万用表和 数字电压表的区别
- 2、几种数字电压表的工作原理
- 3、构成数字万用表转换器的工作原理
- 4、直流数字电压表的技术指标





时间频率测量与调制域分析
(数字信号测量方法)

- 1、掌握频率测量的基本原理
- 2、掌握相位差的数字测量
- 3、调制域的基本概念
- 4、调制域分析仪的组成和工作原理
- 5、调制域分析仪的应用





27

信号发生器
(信号调理电路专用调试仪器)

- 1、信号发生器概述
- 2、正弦、脉冲及函数发生器
- 3、合成信号发生器
- 4、任意波形发生器

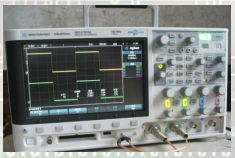


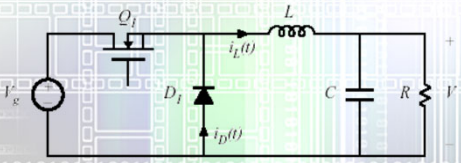


28

时域测量
（信号调理电路、主电路专用调试仪器）

- 1、掌握示波测试的基本原理（CRT原理、波形显示）
- 2、了解模拟示波器的组成结构（X，Y，other）
- 3、如何实现示波器的多波形显示（显示方式）
- 4、掌握数字示波器的基本原理（特有功能）
- 5、如何用示波器进行测量（周期性、单次）





29

频域测量
（信号调理电路、主电路专用调试仪器）

- 1 、频域测量简介
- 2 、频谱分析仪
- 3 、线性系统频率特性的测量







30

数据域的测量
（自学）

- 1、概述
- 2、数字信号发生器
- 3、逻辑分析仪的构成与原理

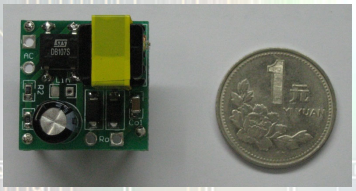


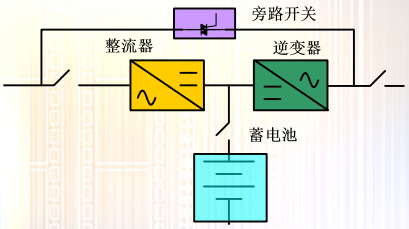


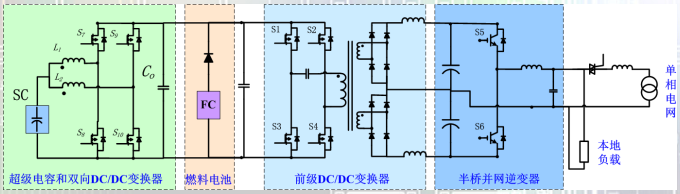
31

现代电子测量技术
电子测量与电力电子

- 1、电能质量控制系统
- 2、新能源发电系统
- 3、高功率密度变换器







32

本课程重点

- 掌握如何分析电路系统的误差，如何选择测量仪器，如何设计电路减小误差，如何处理测量结果。（结合微积分课程）
- 掌握多种测量频率相位和电压的方法（模拟、数字）
- 掌握示波器工作原理及具有熟练使用的能力
- 掌握数字示波器捕捉任意时刻波形（正常、单次）
- 频域测量的技术

33

第一章　绪 论

§1.1 电子测量内容、特点、方法

1、电子测量的含义

2、电子测量的内容

3、电子测量的特点

4、测量方法分类

5、电子测量仪器分类

6、电子测量系统

§1.2 测量技术与仪器的发展趋势

§1.3 本课的任务与计划

34

§1.1 电子测量内容、特点、方法

- **测量及重要意义**



- 测量的含义：

通过实验的方法对所研究的客观事物取得定量数据的过程

或者说为确定被测对象的量值而进行的实验过程

测量是用量值来描述和揭示客观世界的重要手段

定量认识，用“数值+单位”表示结果

- 测量的重要意义：

① 近代自然科学 形成：如牛顿的“万有引力定律”测量数据验证理论

② 科学史上，重大成果、发现：原子论的验证

③ 现代技术离不开

④ 科技发展必须

- 风能-机械能-电能
- 太阳能-电能





你们会发现测量能够带来创新

著名科学家门捷列夫曾说过：“没有测量，就没有科学”

35

§1.1 电子测量内容、特点、方法

- **计量**

✓ 历史上称为度量衡和权度（长度，容积，质量对应计量器具尺，斗，称）

✓ 公元前221年，？？？，颁发了统一度量衡的诏书。

- 计量的目的：

在不同的地方用不同的手段测量同一量时，使所得结果一致

- 计量的含义：

利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量

- 计量的特征

统一性、准确性和法制性

统一性是指在世界范围内统一单位

准确性是指所获得的量值可以溯源到基准

法制性是指可用立法和行政手段来保障各计量内容的实现

- 计量的分类：

计量按其内容可分为科学计量、法制计量和工程计量

36

§1.1 电子测量内容、特点、方法

- 计量与测量关系

  测量是指通过实验获取客观事物定量信息的过程。

  计量是为检定仪器进行的一种测量。

  测量与计量都是比较过程只是比较对象、误差源不同。

  计量是测量的基础和依据。

  可以说没有测量，就没有计量；没有计量，测量将失去意义。

37

1. 电子测量的含义

电子测量（广义上）

- 凡以电子技术（模拟或数字）为理论依据，以电子仪器设备为手段，以电量、非电量为对象的测量过程

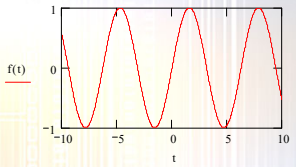
以下是否属于电子测量?

- 红外测温仪器测量温度？
- 压力传感器转换成电压，再通过电压表测量电压值以实现对压力的测量?
- 电子称称小苹果重量?

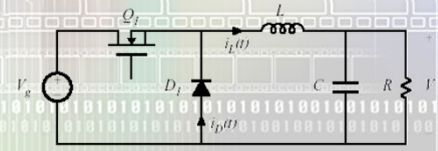
38

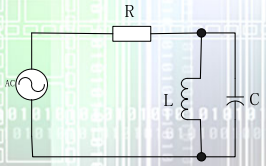
2、电子测量的内容

- 电能量　　(u、i、P、E 、B、Φ)
- 电信号特性　　(f,T,φ)
- 元件和电路参数 (R,C,L,Q,β)
- 电子电路性能　　(放大倍数，灵敏度、衰减量)
- 特性曲线　　(幅频，相频)



最基本：电压、频率、相位、阻抗

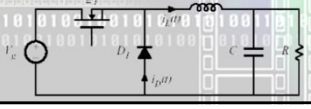




39

3.电子测量的特点

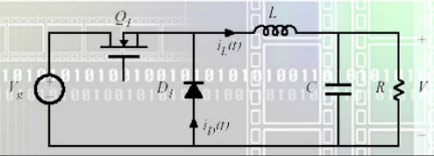
- **频率范围广：（直流、交流）**
  仪器本身：低端10^{-6}，
  高端可至10^{12}Hz 左右；（例如测电阻）
- **量程广：　(最大值与最小值之差)**
  如普通欧姆表　几Ω~ 数十MΩ　10^6量程
  如高灵敏数字电压表：1nV~1kV 12个数量级。
- **准确度高**：　时间、频率　精度可达10^{-15} (原子秒为基准)
  DC 电压表　精度达 10^{-8}(V)
- **速度快**　　必要性：瞬变量、实时控制（例如：CPU电源）
  可行性：电磁波、电子运动：惯性小
- **易于遥测，连续测量**，显示方式直观（电磁波，光，辐射-传感器）
- **易于数字化、自动化、智能化（与计算机结合）**



40

4、测量方法分类

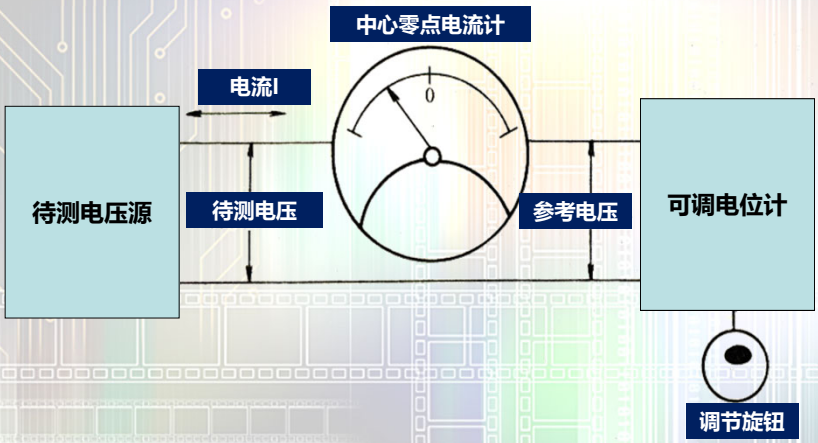
按测量手段	直接测量	直读法
	间接测量	通过计算
	零示法	通过比较差值
按对象性质	时域测量	电压，电流
	频域测量	电路增益，相移
	调制域测量	输入信号随时间变化的频率值
	数据域测量	数字逻辑量
	随机量测量	噪声，干扰信号



41

零示法

零示法测量未知电压



42

5、电子测量仪器分类

电子测量仪器的主要性能指标

■1．精确度

精确度(简称精度)是指测量仪器的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度

直流电压、电导和电阻

功能	量程	分辨率	准确度
毫伏直流	600.0 mV	0.1 mV	±(0.1 % + 1)
伏直流电压	6.000 V	0.001 V	±(0.05 % + 1)
	60.00 V	0.01 V	
	600.0 V	0.1 V	
	1000 V	1 V	
Ω	600.0 Ω	0.1 Ω	±(0.2 % + 2) [2]
	6.000 kΩ	0.001 kΩ	±(0.2 % + 1)
	60.00 kΩ	0.01 kΩ	
	600.0 kΩ	0.1 kΩ	
	6.000 MΩ	0.001 MΩ	
	50.00 MΩ	0.01 MΩ	±(1.0 % + 1) [1]
nS	60.00 nS	0.01 nS	±(1.0 % + 10) [1, 2]

[1] 在 50 MΩ 量程内 30 MΩ 以上和在 60 nS 量程内 33 nS 以下测量时，分别加上读数的 0.5 %和 20 次计数。
[2] 使用相对功能补偿偏压时。

43

5、电子测量仪器分类

电子测量仪器的主要性能指标

■2．稳定性

稳定性是指在规定的时间区间内，其他外界条件恒定不变的情况下，仪器示值变化的大小，稳定度也称稳定误差

■3．灵敏度

灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度，一般定义为测量仪表指示值增量与被测量增量之比。

■4．线性度

线性度表示仪器的输出量（示值）随输入量（被测量）变化的规律

■5．动态特性

电子测量仪器的动态特性表示仪器的输出响应随输入变化的能力。

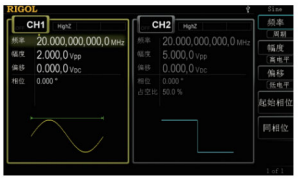
44

5、电子测量仪器分类

分类：

□1、信号发生器（正弦信号发生器、函数和任意波形信号发生器、脉冲信号发生器以及随机信号发生器）





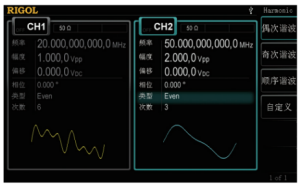
标配相同功能的双通道，通道间相位精确可调



标配可编辑任意波功能，内置有150种任意波形



噪声发生功能和突发模式功能

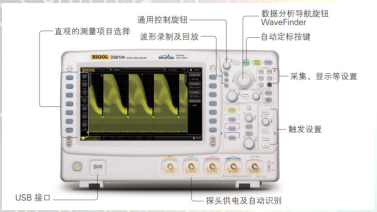


高达16次的谐波输出功能

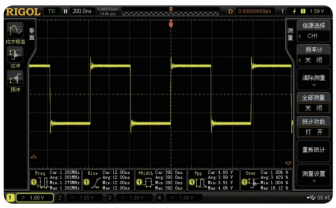
5、电子测量仪器分类

分类：

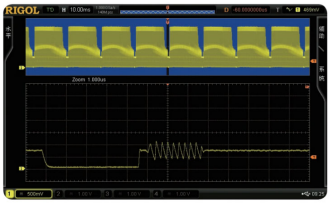
□2、信号分析仪器（示波器，频谱分析仪器）



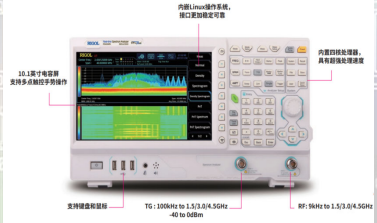
丰富的自动测量功能



UltraVision: 深存储,多级灰度显示



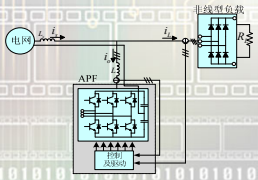
全局与细节兼得，既见“森林”，又见“树木”。



5、电子测量仪器分类

分类：

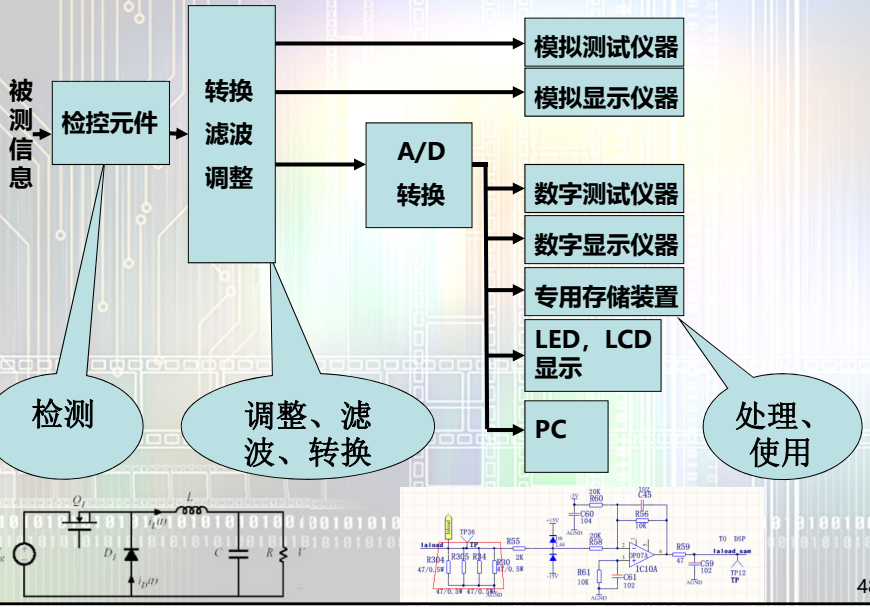
- 3、频率、相位测量仪器（频率计，相位计）
- 4、网络特性测量仪器（扫频仪，阻抗分析仪）
- 5、电子元器件测试仪器（RLC测试仪，晶体管测试仪）
- 6、电波特性测试仪器（干扰测量仪，场强仪，测试接收机）
- 7、辅助仪器（检波器，滤波器，衰减器、交直流稳压电源）





47

6、电子测量系统



48

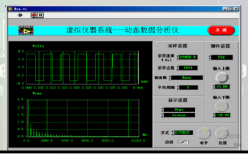
§1.2 测量技术与仪器的发展趋势

1. **模拟仪器** (指针式万用表)
2. **数字化仪器** (数字电压表)
3. **智能仪器** (内含微处理器)
4. **虚拟仪器** (VI)

实际上就是一种基于计算机的自动化测试仪器系统







§1.3 本课的任务与计划

任务

① 掌握常用电子测量仪器的基本工作原理和测量方法

② 具备对电路系统的**误差分析，数据处理**的能力

③ 掌握对**频率、电压**等常用的电学量的**测量**方法

④ 在理解常用**示波器的示波原理**的基础上，掌握示波测试基本操作技能和特色测试技能

⑤ 了解**频域测量**方法

⑥ 对电力电子中的测量技术应有一定了解

目标和考核组成

目标

- ✓ 掌握电子测量理论，指导实际测量
- ✓ 利用合理的测量方法来分析问题，进而解决实际问题
- ✓ 实际例子分析如何解决实际问题

考核组成：作业、实验、平时、考试

作业20%，实验20%，平时10%，期末50%

51

时间安排和课件下载

实验时间安排：

10月19日　开始的这周进行

10月26日　开始的这周进行

具体关注钉钉群中消息

关于课件：　学在浙大上下载

请建立微信群

52